

孢菌素过敏”；不推荐在使用头孢菌素类前进行皮试普遍筛查。“皮试不适宜”这一不合理使用行为很大程度上影响抗菌药物使用强度这一指标。国内专家也对头孢菌素皮试意义持保留意见，认为头孢菌素类药物皮试敏感性、符合率低^[3]，有关行政管理部门亦未对头孢哌酮舒巴坦等品种的皮试做强制性要求。青霉素皮试的意义在于预测过敏性休克^[4]，而头孢菌素的皮试并不能降低这一风险^[3]。田艳平等^[5]报道有使用头孢哌酮舒巴坦前皮试，仍发生过过敏性休克的案例。

除了国内学者认为头孢菌素类皮试预测价值低外，美国、欧洲、日本和韩国等多国专家都不提倡常规进行头孢菌素类皮试。Yoon等^[6]的对1421例患者研究表明，常规头孢皮试对于预测头孢所致的速发型过敏反应并无作用。Yang等^[7]在1123345例静脉注射头孢菌素的例次研究中，最终结论认为：常规皮试对头孢所致的严重过敏反应以及过敏导致的死亡并无预测作用。美国过敏、哮喘和免疫学学会等机构学者指出，除青霉素外的抗菌药物无需常规进行皮试^[8]。

本次结果仅对本院一段时间的病例进行回顾性分析，所得数据可能有一定局限性，不能很好的反映出整体头孢菌素皮试的实际情况。但仍可推断出除了预测价值低外，广泛行头孢菌素类原液皮试将导致药品DDD虚高、浪费药品成本、护理人力资源消耗及有关耗材损耗等不良影响。

综上所述，头孢哌酮舒巴坦钠行皮试的预测价值低，但所耗费的成本却不低。建议临床在使用本品

时，应综合分析患者实际情况，合理分配医疗资源实现合理用药，从而更好的为患者服务。

参 考 文 献

- [1] 范宝川. 临床应用头孢菌素类抗菌药物发生不良反应的原因分析与合理用药研究. 中国实用医药, 2019, 14(19):140-141.
- [2] 赵程程, Hoan HB, 刘艺平, 等. 头孢菌素皮试, 半个世纪的误会. 药学服务与研究, 2018, 18(4):83-85.
- [3] 浙江省医院药事管理质控中心, 浙江省微生物与免疫学会等. 头孢菌素类抗生素皮肤过敏试验指导意见. 中国现代应用药学, 2018, 35(12):1906-1909.
- [4] 国家卫生计生委抗菌药物临床应用与细菌耐药评价专家委员会, 青霉素皮试试验专家共识. 中华医学杂志. 2017, 97(40):3143-3146.
- [5] 田艳平, 朱燕, 尹红, 等. 46例注射用头孢哌酮/舒巴坦致过敏性休克分析. 中国药物警戒, 2010, 7(4):246-248.
- [6] Yoon SY, Park SY, Kim S, et al. Validation of the cephalosporin intradermal skin test for predicting immediate hypersensitivity: a prospective study with drug challenge. Allergy, 2013, 68(7):938-940.
- [7] Yang MS, Kang DY, Seo B, et al. Incidence of cephalosporin-induced anaphylaxis and clinical efficacy of screening intradermal tests with cephalosporins: a large multicenter retrospective cohort study. Allergy, 2018, 73(9):1833-1841.
- [8] Lieberman P, Nicklas RA, Oppenheimer J, et al. The diagnosis and management of anaphylaxis practice parameter: 2010 update (vol 126, pg 477, 2010). Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2010, 126(3):1104.

[收稿日期: 2020-11-20]

药物相互作用在临床用药安全中的应用研究

戴兰

【摘要】 目的 分析药物相互作用在临床用药安全中的应用价值。**方法** 84例处方中含有喹诺酮类药物且治疗期间出现药物不良反应患者，整理患者的一般资料、药物过敏史、病情、用药方案、用药方法、用药剂量、用药时间以及联合用药情况等。统计患者不良反应类型、治疗中引发不良反应的药物及用药频率、喹诺酮类药物联合用药情况。**结果** 84例患者中发生皮肤反应28例(33.3%)，发生神经系统反应18例(21.4%)，发生消化系统反应16例(19.1%)，发生心脑血管反应10例(11.9%)，发生血液系统反应6例(7.1%)，发生泌尿系统反应4例(4.8%)，发生肝胆系统反应2例(2.4%)。在引起不良反应的喹诺酮类药物中排名前三位的是左氧氟沙星、环丙沙星和莫西沙星，分别为54.8%、26.2%、9.5%。本次研究喹诺酮类药物均为静脉用药，且联合碱性药物、抗胆碱药物、H₂受体阻滞剂、抗结核药物以及氯霉素类抗生素治疗时药效明显下降。**结论** 药物相互作用是导致喹诺酮药物治疗期间发生不良反应的重要原因，因此需要注意药物配伍的合理性，减少不良反应的发生，提高临床用药的安全性。

【关键词】 药物相互作用；喹诺酮类药物；用药安全性

DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2021.16.082

喹诺酮类药物是临床常用的药物，代表药物包括左氧氟沙星、氧氟沙星等，具有广谱抗菌性，且生物利

用率高、半衰期长，广泛应用于皮肤系统感染、泌尿生殖系统感染、呼吸系统感染等感染性疾病^[1]。但是

抗菌药物的长时间使用对于人体正常菌群会有一定的影响,导致免疫能力下降,甚至可能引起药物不良反应,对患者的预后造成了一定的影响。因此需要深入分析引起药物不良反应的原因^[2]。药物相互作用是指由于联合用药、个人饮食或生活习惯导致药代动力学或药效学特征改变,联合用药的理想情况应该是提高治疗效果的同时降低药物不良反应,但是从实际联合用药情况来看,随着药物联用的增多,药物不良反应发生率不断升高,药物相互作用成为引起药物不良反应的重要原因^[3]。但是我国对该问题的研究较少。本次研究主要以服用喹诺酮类药物出现不良反应的患者为例进行统计观察,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次研究选取了本院2019年1月~2020年1月84例处方中含有喹诺酮类药物且治疗期间出现药物不良反应患者资料进行回顾性分析,其中男38例,女46例;年龄20~72岁,平均年龄(48.6±9.6)岁。入选患者均符合喹诺酮类药物不良反应判断

标准,且患者的临床资料完整。

1.2 方法 整理患者的一般资料、药物过敏史、病情、用药方案、用药方法、用药剂量、用药时间以及联合用药情况等,各项资料采集需要直接询问患者、家属和主治医师,确保采集资料的完整性。

1.3 观察指标 统计患者不良反应类型、治疗中引发不良反应的药物及用药频率、喹诺酮类药物联合用药情况。

2 结果

2.1 不良反应类型 84例患者中发生皮肤反应28例(33.3%),发生神经系统反应18例(21.4%),发生消化系统反应16例(19.1%),发生心脑血管反应10例(11.9%),发生血液系统反应6例(7.1%),发生泌尿系统反应4例(4.8%),发生肝胆系统反应2例(2.4%)。见表1。

2.2 84例患者治疗中引发不良反应的药物及用药频率 在引起不良反应的喹诺酮类药物中排名前三位的是左氧氟沙星、环丙沙星和莫西沙星,分别为54.8%、26.2%、9.5%。见表2。

表1 84例患者不良反应类型(n, %)

不良反应	主要症状	例数	占比
皮肤反应	皮肤瘙痒、皮疹	28	33.3
神经系统反应	头晕头痛	18	21.4
消化系统反应	恶心呕吐、腹泻	16	19.0
心脑血管反应	心律不齐	10	11.9
血液系统反应	血小板计数下降	6	7.1
泌尿系统反应	肝功能损伤	4	4.8
肝胆系统反应	尿频	2	2.4

表2 84例患者治疗中引发不良反应的药物及用药频率(n, %)

药物名称	例数	占比
左氧氟沙星	46	54.8
环丙沙星	22	26.2
莫西沙星	8	9.5
诺氟沙星	6	7.1
氧氟沙星	2	2.4

2.3 喹诺酮类药物联合用药情况 本次研究喹诺酮类药物均为静脉用药,且联合碱性药物、抗胆碱药物、H₂受体阻滞剂、抗结核药物以及氯霉素类抗生素治疗时药效明显下降。

3 讨论

药物治疗是许多疾病的临床主要治疗方法,而现代医学的飞速进步促使各种药物不断问世,让各色疾病的治疗有了选择,可根据患者的个体情况用药。但随着老龄化现象的加剧,生态环境的逐步恶化,有研究发现,人类的疾病患病率逐步提高,同一个人可同时患有多种疾病,如基础疾病、感染性疾病以及创伤性疾病等等。为了有效治疗患者的各种疾病,临床可能结

合患者的实际情况,同时应用多种药物进行治疗。但是,不同药物的药理机制也存在明显差异,药物可在人体中发生相互作用,药物药性可互相抵消,也可互相协同,产生难以预计的结果。这一情况,要求临床主治医师在制定治疗方案时,不仅要考虑到患者的实际病情,还需考虑到各种药物的作用机制。在选择药物时,尽可能选择互不影响的药物。以抗菌药物为例,随着细菌耐药性的增加,临床用药需结合药敏试验,才能提高临床用药的安全性,降低用药不良反应。

喹诺酮类药物是临床常见的抗菌药物,随着药物研发的不断更新,新一代喹诺酮类药物对于革兰阳性菌和革兰阴性菌均有较好的抑制效果,并且在呼吸系统疾病、泌尿系统疾病以及皮肤系统疾病临床治疗中得到了推广应用。随着该药物在临床的推广应用,发现有部分患者发生了不良反应,有研究认为除了与患者个人体质有关之外,还与药物相互作用有关^[4]。药物治疗过程中为了提高治疗效果、缩短病程,可能需要使用两种及以上药物,有时是同时服用,也有序贯使用,但是联合用药是否会影响用药安全性是临床研究的重点。药物相互作用就是指一种药物在受到其他药

物的干扰后其治疗效果影响或出现不良反应^[5]。根据发生原因的不同可以分为药代动力学相互作用和药效学相互作用,前者可能影响药物的吸收、代谢、分布与排出;后者则可能出现无关反应、协同反应、相加反应和拮抗反应^[6]。药物相互作用主要产生的后果可以分为预期后果、无关紧要的后果和有害后果,最理想的情况是提高药物治疗效果,减少药物服用量以及不良反应发生率^[7]。但是实际研究指出无关紧要后果在联合用药中的发生率最高,且随着药物联合用药的频率升高,药物不良反应也不断升高。药物相互作用成为药物不良反应临床研究的重要课题。

本研究结果中,84例患者中发生皮肤反应28例(33.3%),发生神经系统反应18例(21.4%),发生消化系统反应16例(19.1%),发生心脑血管反应10例(11.9%),发生血液系统反应6例(7.1%),发生泌尿系统反应4例(4.8%),发生肝胆系统反应2例(2.4%)。由此可见喹诺酮类药物不良反应中以皮肤反应的发生率最高,其次为神经系统反应,因此在使用此类药物过程中需要警惕皮肤和神经系统不良反应的发生。本次研究中引起不良反应的喹诺酮类药物中排名前三位的是左氧氟沙星、环丙沙星和莫西沙星,分别为54.8%、26.2%、9.5%,由此可见左氧氟沙星引起的不良反应最高,这可能是由于联合用药引起。本次研究喹诺酮类药物均为静脉用药,且联合碱性药物、抗胆碱药物、H₂受体阻滞剂、抗结核药物以及氯霉素类抗生素治疗时药效明显下降,这主要是由于碱性药物会降低喹诺酮类药物在尿液中的溶解性,导致结晶的情况发生,同时会增加药物的肾毒性;喹诺酮类药物联合茶碱类药物使用时可能由于P450酶竞争性结合而影响茶碱类药物的半衰期,导致茶碱中毒的情况发生,从而引起恶心呕吐、心悸等症状;联合抗胆碱药物以及H₂受体阻滞剂时会影响喹诺酮类药物的吸收,因此导致不良反应增加;利福平作为一项抗结核药物主要是通过抑制RNA合成从而起到抗结核病毒的效果,联合喹诺酮类药物会影响该药物的治疗效果,使得氟喹酮与环丙氟喹酮作用消失;氯霉素类抗生素联合喹诺酮类药物也会影响喹诺酮药物的治疗效果,因此需要谨慎用药。

现代疾病谱的增加以及患者耐药性的升高促进联合用药频率的升高,联合用药时就无法避免药物相互作用的情况发生,一般情况下无关紧要后果的发生在

联合用药中无明显影响,但是当药物不良反应增多时就需要引起临床医学的关注,这主要是由于虽然很多药物联合用药能够增强药物治疗效果,降低药物不良反应,但是也有部分药物在配伍之后出现疗效下降甚至是不良反应增多的情况,对患者的健康安全造成了较大的威胁,例如服用避孕药的妇女可能由于同时服用抗结核药物或镇静药导致避孕药效果下降而发生意外怀孕的情况;地昔帕明联合阿司咪唑可能引起心脏毒性反应,对患者的生命安全造成较大的威胁^[8]。药物相互作用是一个复杂的问题,因此需要加强临床药物研究,提高联合用药的安全性,规避药物不良反应增多的情况发生,最好达到提高治疗效果、减少用药剂量的效果。

综上所述,药物相互作用是导致喹诺酮药物治疗期间发生不良反应的重要原因,因此需要注意药物配伍的合理性,减少不良反应的发生,提高临床用药的安全性。

参 考 文 献

- [1] 孙合园,董莉娜,朱丽萌,等.利培酮与阿立哌唑在大鼠体内药物-药物相互作用研究.烟台大学学报(自然科学与工程版),2020,33(2):163-167.
- [2] 卫红涛,沈素,邸宣,等.长期使用氯喹/羟氯喹不良反应/事件病例分析与药物相互作用.中国药物警戒,2020,17(5):261-266,271.
- [3] 许慧芳.某院门诊药房中成药说明书儿童用药及药物相互作用标注情况分析.中国处方药,2020,18(7):63-65.
- [4] 时芹.奥美拉唑所致不良反应及与其他药物相互作用特点分析.糖尿病天地,2020,17(6):101.
- [5] 王鸣璐,孙亚欣,徐英宏.基于治疗药物监测干预伏立康唑药物相互作用并文献复习.实用药物与临床,2019,22(12):1253-1257.
- [6] Firkins R, Eisfeld H, Keinki C, et al. The use of complementary and alternative medicine by patients in routine care and the risk of interactions. Journal of Cancer Research & Clinical Oncology, 2018, 144(3):551-557.
- [7] 刘雅娟,张文锐,宋燕青,等.407份药品说明书中药物-食物相互作用信息标注情况调查与分析.中国医院用药评价与分析,2019,19(11):1391-1395.
- [8] 王丽君,王硕,刘慧,等.临床药师以利福平药物相互作用为切入点开展医嘱审核的研究.临床药物治疗杂志,2019,17(8):74-77.

[收稿日期:2020-10-10]